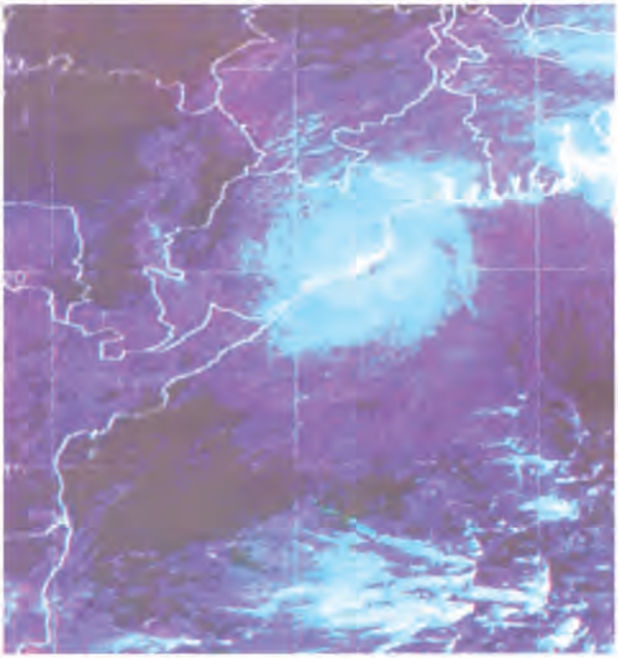
ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

GX6UHN

କେତୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାବଳୀ

୧୩.୧ : ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ମହାବାତ୍ୟା

୧୯୯୯ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ୩ ଦିନ କାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବେ । ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଛ ତାହାହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝ । ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ ୨୬୦ କି.ମି. ଥିଲା । ସମୁଦ୍ରରୁ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ୯ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା । ଫଳରେ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୪୫,୦୦୦ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୭,୦୦,୦୦୦ ଲୋକ ଗୃହଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ୧୦,୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ଘଟିଲା । ହଜାର ହଜାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କାର ଧନ ସଂପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷି, ଗମନାଗମନ, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ । ଏହି ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଫଟୋଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ୧୩.୧ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତାହାକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ।



ଚିତ୍ର ୧୩.୧ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସଂଗୃହିତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଫଟୋଚିତ୍ର ।

ତାହାହେଲେ ବାତ୍ୟା କ'ଣ ? ଏହା କିପରି ହୁଏ ? ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଦାୟୀ, ଆସ ଏଠାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

୧୩.୨ : ବାୟୁଚାପ ପକାଏ

ସତର୍କ ସୂଚନା

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ କଲାବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କରିବା ଉଚିତ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୩.୧

(କ)

(ଖ)

ଚିତ୍ର ୧୩.୨

(କ) ଟିଣ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି (ଖ) ଉତ୍ତପ୍ତ ଟିଣ ପାତ୍ର ଉପରେ ଥଣ୍ଡାପାଣି ଢ଼ଳା ଯାଉଛି

ଗୋଟିଏ ଟିଣ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନିଅ । ପାତ୍ରର ମୁହଁକୁ ଖୋଲାରଖି ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁନ୍‌ସେନ୍ ବରନର୍ / ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ କର । ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଣି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବାୟୁ ନିରୋଧକ ଠିପିଦ୍ୱାରା ଟିଣର ମୁହଁକୁ ଭଲଭାବରେ ବନ୍ଦକର । ଟିଣ ପାତ୍ରକୁ ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଲିଥିବା ଧାତବ ପାଣି ଟବ୍ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଧୁଆ ବେସିନ୍ ଉପରେ ରଖ । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହି ଟିଣ ପାତ୍ର ଉପରେ ଥଣ୍ଡାପାଣି ଢାଳ । କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ?

ଟିଣ ପାତ୍ରଟି ଭିତରଆଡ଼କୁ ଚାପି ହୋଇ ଚେପା ହୋଇଯିବ । ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ? ତୁମେ ଯଦି ଟିଣ ପାତ୍ର ନପାଅ, ତାହାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନିଅ । ତାହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଢାଳ । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହି ବୋତଲର ଠିପିକୁ ବନ୍ଦ କର । ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍‌କୁ ଖୋଲି ଏହି ବୋତଲକୁ ସେଠାରେ ଦେଖାଅ । କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ?

ଆସ, ତୁମର କେତେକ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏଠାରେ ମନେ ପକେଇବା । ଗୁଡ଼ି ତୁମେ କେଉଁ ଋତୁରେ ଉଡ଼ାଅ ? ଏହି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଲା ବେଳେ, ତୁମ ପଛ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ପବନ ଏହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବାର ଜାଣିଥିବ । ସେହିଭଳି ଡ଼ଙ୍ଗାରେ ଗଲାବେଳେ, ଯଦି ପବନ ପଛ ପାଖରୁ ବହୁଥାଏ, ତାହାହେଲେ ଡଙ୍ଗାର ଆହୁଲା ମାରିବାକୁ ସହଜ ହୁଏ । ଘରୁ ସାଇକେଲ୍‌ରେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପ୍ୟାଡ଼ଲ କରି ଆସିଲାବେଳେ ତୁମେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ନାହିଁ କି ? ସାଇକେଲ୍ ଚକରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ବାୟୁ ଭରିକରି ତୁମେ ସାଇକେଲ ଚକକୁ ଚଳାଅ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ଭରିଦେଲେ, ତାହା ସମୟେ ସମୟେ ଫାଟିଯାଏ । ତାହାହେଲେ ଏହି ଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?

ଏହିସବୁ ଘଟଣାରୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ, ବାୟୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ଏହି ବାୟୁର ଚାପ ଯୋଗୁ ଗଛର ପତ୍ର, ପତାକା, ବ୍ୟାନର ଆଦି ଫଡ଼ଫଡ଼ ଶବ୍ଦକରି ଉଡ଼େ । ତୁମେ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆଉ କେତେକ ଏହିପରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଟିଣପାତ୍ରଟି କାହିଁକି ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଚେପା ହୋଇଗଲା । ଟିଣପାତ୍ର ଉପରେ ଥଣ୍ଡାପାଣି ଢାଳିବା ଫଳରେ ଟିଣପାତ୍ର ଭିତର ବାମ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହେଲା । ଫଳରେ ଟିଣପାତ୍ରର ଭିତରର ଚାପ ବହୁତ ହ୍ରାସ ହେଲା ଏବଂ ବାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଟିଣପାତ୍ରଟି ଭିତରଆଡ଼କୁ ଚିପି ହୋଇଗଲା ।

୧୩.୩ : ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିଲେ ବାୟୁର ଚାପ ହ୍ରାସହୁଏ

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୩.୨

ଚିତ୍ର ୧୩.୩ ବୋତଲ ଭିତରକୁ ଫୁଙ୍କିବା

ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁହଁବାଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କର । ଖଣ୍ଡେ କାଗଜକୁ ଲୋଟାକୋଟା କରି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ତିଆରି କର । ଏହି କାଗଜ ବଲ୍‌ଟି ଖାଲି ବୋତଲର ମୁହଁଠାରୁ ଛୋଟ ଆକାରର ହେବା ଉଚିତ । ଚିତ୍ର ୧୩.୩ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି ବୋତଲଟିକୁ ଧରି ତାହାର ମୁହଁ ପାଖରେ କାଗଜ ବଲ୍‌କୁ ରଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋତଲର ଖୋଲାମୁହଁକୁ ଖୁବ୍ ଜୋର୍‌ରେ ଫୁଙ୍କ । କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ଅଧିକ ବେଗରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ମଧ୍ୟ କାଗଜ ବଲ୍‌ଟି ବୋତଲ ମଧ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହିଁ ?

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୩.୩

ଚିତ୍ର ୧୩.୪ ଦୁଇ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଙ୍କିବା

ସମାନ ଆକୃତିର ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍ ସଂଗ୍ରହ କର । ଏହି ଦୁଇ ବେଲୁନ୍‌ରେ ଅଳ୍ପଅଳ୍ପ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତିକର । ଦୁଇ ବେଲୁନ୍‌କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଙ୍କି ଫୁଲାଅ ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟର ମୁହଁକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧ । ଏହି ଦୁଇ ବେଲୁନ୍‌କୁ ଗୋଟିଏ ତାର କିମ୍ବା ସରୁବାଡ଼ିରେ ୮-୧୦ ସେମି ଦୂରରେ ଝୁଲାଇ ରଖ । ଏହି ଦୁଇ ବେଲୁନ୍ ମଝିରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଜୋର୍‌ରେ ଫୁଙ୍କ । କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୩.୪

ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା କାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କର । ସେଥିରୁ ୨୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ ଏବଂ ୩ ସେମି ଚଉଡ଼ାର ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ (strip)କୁ କାଟି ବାହାର କର । ଚିତ୍ର ୧୩.୫ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲାଭଳି ପାଟି ପାଖରେ ଏହି କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ତର୍ଜନୀ ଦ୍ୱାରା ଧରି ରଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଫୁଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କର । କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ।

ଚିତ୍ର ୧୩.୫ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଫୁଙ୍କିବା

ଉପରୋକ୍ତ ତୁମପାଇଁ କାମ - ୨,୩ ଓ ୪ରେ ଯେଉଁସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର । ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ତୁମର କ'ଣ ଧାରଣା ହେଲା ?

ତୁମପାଇଁ କାମ ୧୩.୨ ରେ ଯେତେବେଳେ ବୋତଲ ମୁହଁକୁ ଅଧିକ ଜୋର୍‌ରେ ଫୁଙ୍କିଲ, ପାଟି ପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗଲା । ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଚାପ କମ୍ ହୋଇଗଲା । ବୋତଲ ମୁହଁରେ ବାୟୁଚାପ ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ଭିତରର ଚାପ ଅଧିକ ହେଲା । ଫଳରେ କାଗଜ ବଲ୍‌ଟି ଭିତରକୁ ଗଲାନାହିଁ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ ୧୩.୩ ରେ ଦୁଇ ବେଲୁନ୍ ଫାଙ୍କରେ ଫୁଙ୍କିଲାବେଳେ ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଚାଲିଆସେ । ଏହା କିପରି ହେଲା ? ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଫୁଙ୍କିବା ବେଳେ ଦୁଇ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବାୟୁର ଚାପ କମିଯାଏ । ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟିର ବାହାର ପଟର ବାୟୁ ଚାପ ଏହିଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାରୁ ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଚାଲିଆସେ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ ୧୩.୪ ରେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଫୁଙ୍କିଲାବେଳେ ତାହା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା । କାଗଜ ଖଣ୍ଡର ଉପରେ ବାୟୁର ଚାପ କମିଯିବାରୁ ତଳସ୍ତରର ବାୟୁ ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଲା ।

ଆମେ ଜାଣିଲେ : ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲେ ବାୟୁର ଚାପ କମେ ।

ପବନ କିପରି ବହେ, ଏହା କିପରି ବର୍ଷା ନେଇଆସେ ଏବଂ ସମୟେ ସମୟେ ଏହା କିପରି ଧ୍ୱଂସକାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରେ । ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାୟୁ ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ପବନ କୁହାଯାଏ । ବାୟୁ ଉଚ୍ଚଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିମ୍ନଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ବାୟୁଚାପରେ ଅଧିକ ତାରତମ୍ୟ ହେଲେ ବାୟୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରେ । ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ବାୟୁ ଚାପରେ ତାରତମ୍ୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ? ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି ? ଆସ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

୧୩.୪ : ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୩.୫

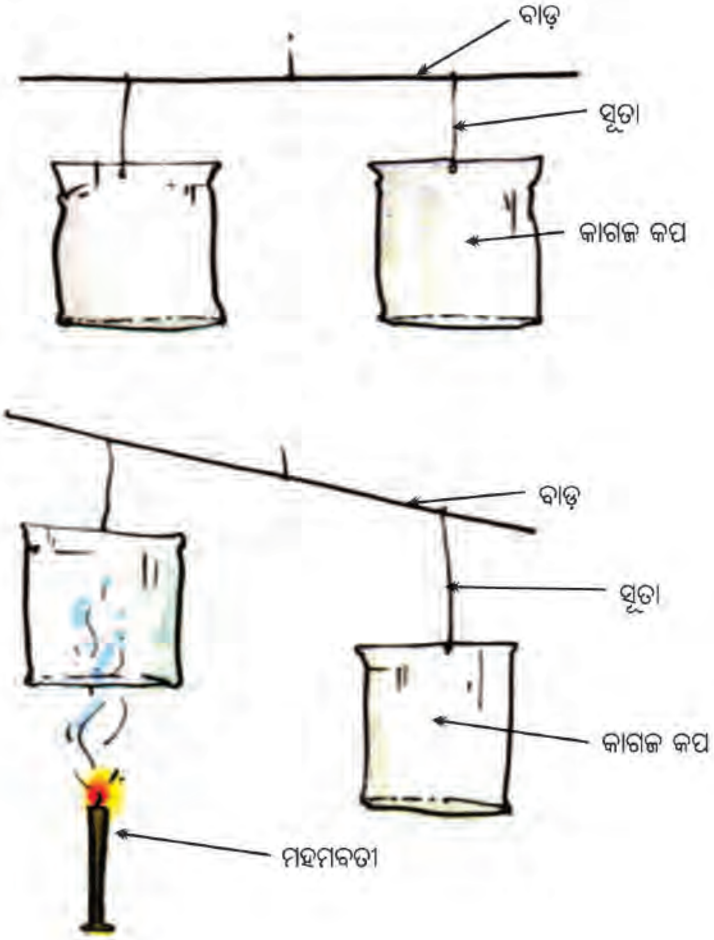
ନଳୀ ମୁହଁରେ ବେଲୁନ୍ ବନ୍ଧାଯାଇଛି   ନଳୀଟି ଗରମ ପାଣିରେ   ନଳୀଟି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ

ଚିତ୍ର ୧୩.୬, ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା

ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ସଂଗ୍ରହ କର । ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍‌ର ମୁହଁକୁ ଟାଣି ନଳୀ ମୁହଁରେ ଲଗାଅ । ଏହାକୁ ଏକ ସୂତାଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼କରି ବାନ୍ଧ । ଗୋଟିଏ ବିକର୍‌ରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ନିଅ । ଏହି ଗରମ ପାଣି ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖ । ବେଲୁନ୍‌ର ଆକାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ସେଥିରୁ ବାହାର କରିଆଣ ଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ

ଥଣ୍ଡାକର । ଗୋଟିଏ ବିକରରେ ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନିଅ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖ । କିଛି ସମୟ ପରେ ବେଲୁନ୍‌ର ଆକାରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛ ? ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ତୁମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ, ଗରମ ପାଣିରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ରଖିଲେ ବେଲୁନ୍ ଫୁଲିଯାଉଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡାପାଣିରେ ରଖିଲେ ବେଲୁନ୍ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ - ୧୩.୬



ଚିତ୍ର ୧୩.୭, ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା

ସତର୍କତା : ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମଟି କରିବ । ମହମବତୀକୁ ଜଳାଇଲାବେଳେ ସତର୍କ ରହିବ ।

ସମାନ ଆକାରର ଦୁଇଟି କାଗଜ କପ୍ ସଂଗ୍ରହ କର । ତାହାର ମୁହଁକୁ ଓଲଟାଇ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ କାଠବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଧାତବ ରଡ୍‌ରେ ଝୁଲାଅ । ଏହି ଦୁଇ କପ୍‌ର ମଝିକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ସୂତାଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧ, ଯେପରି ଏହା ଗୋଟିଏ ନିକିତି ପରି କାମ କରିବ । ଗୋଟିଏ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କପ୍ ତଳେ ରଖ । କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବା କପ୍‌ଟି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ । ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ, ଉତ୍ତପ୍ତବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ହାଲୁକା ଅଟେ । ପ୍ରକୃତିରେ ଏପରି ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଘଟୁଛି । ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେଠାରେ ବାୟୁର ଚାପ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରୁଛି । ଏହାକୁ ତୁମେ ପରିଚଳନରେ ପଢ଼ିଛ ।

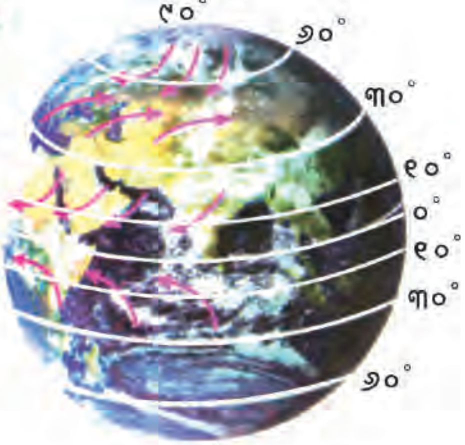
୧୩.୫ : ପବନ ସ୍ରୋତ

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରାରେ ତାରତମ୍ୟ ହେତୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଆସ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

(କ) ବିଷୁବରେଖା ଏବଂ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରାରେ ତାରତମ୍ୟ :

ବିଷୁବରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ତାପ ପାଇଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ । ଏହାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦°-୩୦° ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ବିଷୁବରେଖା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ୬୦° ଅକ୍ଷାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ । ଏହି ୬୦° ଅକ୍ଷାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।



ଚିତ୍ର ୧୩.୮ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ

ବାୟୁ ଉତ୍ତର - ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତା । ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ହେତୁ ଏହି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।

(ଖ) ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ଜଳଭାଗ ଅସମ ଭାବରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ :

ଖରାଦିନେ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳଭାଗର ବାୟୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମହାସାଗରର ଜଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଏହାକୁ "ମୌସୁମୀ ବାୟୁ" କୁହାଯାଏ । ଏହି ମୌସୁମୀ ଶବ୍ଦଟି ଆରବିକ୍ ଶବ୍ଦ 'ମଉସମ୍'ରୁ ଆନୀତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଋତୁ । ମାତ୍ର ଶୀତଦିନେ ବାୟୁପ୍ରବାହ ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଜଳଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ମହାସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ବାୟୁ ଅଧିକ ଜଳଧାରଣ କରିଥାଏ । ଏହା "ଜଳଚକ୍ର"ର ଅଂଶ ବିଶେଷ ।

ମୌସମୀ ବାୟୁ ଜଳଧରି ଆସେ ଏବଂ ବର୍ଷା କରାଏ । ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ବର୍ଷାଦିନେ ଚାଷୀ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମେଘ ଓ ବର୍ଷା ସଂପର୍କିତ ଲୋକଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଟିପି ଆଣ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

ଖରାଦିନେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ବର୍ଷାହୁଏ । ଏହି ବାୟୁ ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ବୋହିଆଣେ । ମାତ୍ର ଏହି ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଆରାମ ଦାୟକ ନୁହେଁ । ସମୟେ ସମୟେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ । ଆସ ସେଭଳି କେତୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

୧୩.୬ : ବିଜୁଳି - ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟା

ତୁମ୍ଭେମାନେ ବର୍ଷାବେଳେ ବିଜୁଳି ଚମକିବା ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣିଥିବ । ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଳକଣାକୁ ଧରିନିଏ । ଫଳରେ ଥଣ୍ଡା ଓ ଓଜନିଆ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସିଆସେ । ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳକଣାବାହୀ ବାୟୁ ସହ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହା ସହ ଝଡ଼ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବ ।

ସତର୍କତା :

- ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲିଆ ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ, ତାହାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ।
- କେବେହେଲେ ଭୂମିରେ ଶୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ।
- ଲୁହା ବେଣ୍ଟଥିବା ଛତା ତଳେ ସେ ସମୟରେ ଆଦୌ ଆଶ୍ରୟ ନେବନାହିଁ ।
- ଏ ସମୟରେ ଝରକା ପାଖରେ ଆଦୌ ବସିବନାହିଁ ।
- ବସ୍ କିମ୍ବା କାର୍, ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ।
- ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ ।

ଏହି ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡିବର୍ଷା କିପରି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହା ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ । ଆସ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଜଳ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାଷ୍ପୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଅଧିକ ତାପ ଦରକାର କରେ । ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଲାବେଳେ ତାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡି ଥାଏ କି ? ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୁନଶ୍ଚ ତରଳ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଲାବେଳେ ଏହି ତାପକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ । ଫଳରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ । ସେହି ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁଚାପ କମିଯାଏ । ତେଣୁ ଝଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ରଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହୁଏ । ଏହି ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ । ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଚାପବଳୟ ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ଚାରିପାଖରେ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ଘୂରିବୁଲେ । ଏହାକୁ ବାତ୍ୟା କହନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପବନର ବେଗ, ଦିଗ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଦି କାରକ ଦାୟୀ । ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ-ଚାପ ଜନିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପବନର ବେଗ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଦାୟୀ । ତେଣୁ ପବନର ବେଗ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆନିମୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପବନର ବେଗ ମପାଯାଏ ।

ଚିତ୍ର ୧୩.୯(କ) ପବନର ଦିଗଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ୍ର

ଚିତ୍ର ୧୩.୯(ଖ)ଆନିମୋମିଟର

୧୩.୭ : ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରିବାରୁ ଅଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମରୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସ ଏହି ବାତ୍ୟା ସଂପର୍କିତ କେତେକ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

- ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସତର୍କତା ମୂଳକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
- ଜନସାଧାରଣ, ବନ୍ଦରସମୂହ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଗରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
- ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ :

- ଟି.ଭି., ରେଡିଓ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସତର୍କ ତଥ୍ୟକୁ (ସୂଚନାକୁ) ଅମାନ୍ୟ ନ କରିବା ।
- ନିଜର ଆସବାବପତ୍ର, ଯାନବାହନ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ ।
- ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବା ଅନୁଚିତ ।
- ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ।

ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ :

- ସଂକ୍ରମିତ ଜଳକୁ ଆଦୌ ପାନ କରିବ ନାହିଁ । ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ।
- ଓଦାଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ।
- ବାହାରେ ବୁଲିବା ଅନୁଚିତ ।
- ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବନାହିଁ ।
- ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସଂପର୍କ ରଖି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।

ପୂର୍ବେ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେପରି ଅବସ୍ଥା ଆଉନାହିଁ । କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଓ ରାଡ଼ାର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣି ହେଉଛି । ସରକାରୀ କଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁଛି ।

- ରାଡାର ଓ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ବାତ୍ୟା ସଂମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି ।

ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ

ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ

↓

ବାୟୁରେ ତାପ ପ୍ରବାହର ପରିଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ।

↓

ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ।

↓

ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡାହୁଏ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟିକରେ ।

↓

ମେଘରେ ଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ ଜଳକଣା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ବର୍ଷା, କୁଆପଥର ଏବଂ ବରଫ ରୂପେ ଆସେ ।

↓

ଜଳକଣା ତଳକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୁଏ ।

କ'ଣ ଶିଖିଲେ :

- ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁର ଚାପ ଅଛି ।
- ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ।
- ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଚାପ କମିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ।
- ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ପବନ କୁହାଯାଏ ।
- ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅସମାନ ତାପ ସଞ୍ଚରଣ ହେତୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।
- ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବାୟୁ ବର୍ଷା କରାଏ ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(କ) ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ __________ କୁହାଯାଏ ।

(ଖ) ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅସମାନ ତାପ ସଂଚରଣ ହେତୁ __________ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ।

(ଗ) ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିଥିବା __________ବର୍ଷା କରାଏ ।

(ଘ) ବାୟୁ __________ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ __________ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

୨. ଭୁଲ୍ ଥିଲେ ଠିକ୍ କର ।

(କ) ଖରାଦିନେ ପବନ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଜଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

(ଖ) ଶୀତଦିନେ ପବନ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଜଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

(ଗ) ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।

୩. ତୁମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦର୍ଶାଅ ଯେ ବାୟୁ ଚାପ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

୪. ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କପଡ଼ା ତିଆରି ବ୍ୟାନରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କଣା ରଖାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ?

୫. ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

୬. ତୁମ ବାପା ଗୋଟିଏ ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେ ଘରେ ଝରକା ଅଛି, ମାତ୍ର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ନାହିଁ । ଏପରି ଘର କିଣିବା ଉଚିତ କି ? କାହିଁକି ବୁଝାଅ ।

ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ :

୧. ସମାନ ଆକାରର ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କର । ପ୍ରତି ବୋତଲର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କରି ବେଲୁନ୍ ଲଗାଅ । ଏଥିରୁ ଗୋଟିକୁ ଛାଇରେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଖରାରେ ରଖିଦିଅ । କିଛି ସମୟପରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଖାତାରେ ଟିପିରଖ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

୨. ୧୫ ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ୧ରୁ ୧.୫ ସେମି ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ନଳୀ ସଂଗ୍ରହ କର । ଗୋଟିଏ ମଝିଲା ଆକୃତିର ଆଳୁ ଆଣ । ଏହାକୁ ମଝିରୁ ଦୁଇଫାଳ କର ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଳର ଗୋଲେଇ ୨ ସେ.ମି ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ଆଳୁ ଉପରେ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧାରଖି ଆଳୁ ଭିତରକୁ ଚାପ ଏବଂ ନଳୀକୁ ଦୁଇତିନିଥର ଘୂରାଅ । ଏହାପରେ ନଳୀଟିକୁ ବାହାର କରି ଆଣ । ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ, ଆଳୁର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ନଳୀ ମୁହଁରେ ପିଷ୍ଟନ୍ ଭଳି ରହିଛି । ନଳୀର ଆର ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆଳୁର ଖଣ୍ଡଟିଏ ଲଗାଅ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନଳୀର ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ପିଷ୍ଟନ ଭଳି ଦୁଇଟି ଆଳୁଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳୀ ଭିତରେ ରହିଛି କ'ଣ ? ଗୋଟିଏ କଟା ଯାଇ ନଥିବା ପେନ୍‌ସିଲ୍ ନେଇ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଆଳୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଠେଲ ଏବଂ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି । ନଳୀର ଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଆଳୁ ଖଣ୍ଡଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା କି ? ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିରଖ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

ସତର୍କତା : ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ହେବ ଯେମିତି କି ନଳୀଟି ଆଳୁକୁ ଫୁଟାଇ ବାହାରି ଦେହରେ ନ ବାଜେ ।

●●●

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

GXFQPB

ଆଲୋକ

୧୪.୧ : ଉପକ୍ରମ

ତୁମ ଘରର ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦଥାଇ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍, ସ୍କୁଟର, କାର, ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍‌ରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକଗୁଚ୍ଛକୁ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଇଂଜିନ୍‌ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକ ଉତ୍ସରୁ ଆଲୋକ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଛ । ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାରଦ୍ୱୀପ ବା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ ରାତିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ, ସେଠାରେ ବତୀଘରୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକଗୁଚ୍ଛ ଯେ କୌଣସି ଦିଗକୁ ବୁଲାଇ ହେଉଥିବା ଦେଖିଥିବ । ଆଉମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ରାତିରେ ଯାଇଥିବ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଟାୱାରରୁ ସେହିଭଳି ଆଲୋକଗୁଚ୍ଛ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିଥିବ । ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣି ପାରୁଛ ? ଆସ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

୧୪.୨ : ଆଲୋକ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତିକରେ ।

ରାତ୍ରିରେ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ

ବତୀଘରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ

ଚିତ୍ର ୧୪.୧

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧୪.୧

ଗୋଟିଏ ସିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଙ୍କା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନଳୀ ସଂଗ୍ରହ କର । ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକୁ ସିଧାନଳୀ ଦେଇ ଦେଖ । ସେହିଭଳି ବଙ୍କାନଳୀକୁ ନେଇ ମହମବତୀକୁ ଦେଖ । ତୁମେ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ ? ତୁମେ ସଳଖ ନଳୀରେ ମହମବତୀକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମାତ୍ର ବଙ୍କାନଳୀରେ ମହମବତୀକୁ ଆଦୌ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର ୧୪.୨)

ଚିତ୍ର ୧୪.୨

(ଗୋଟିଏ ସଳଖନଳୀ ଏବଂ ବଙ୍କା ନଳୀରେ ମହମବତୀ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବା ।)

ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ, ଆଲୋକ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଗତିକରେ ।

ଆଲୋକର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ହେବକି ?

ଆଲୋକ ଚିକ୍କଣ ବା ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହାର କ'ଣ ହୁଏ, ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

୧୪.୩ : ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ

ଆସ ଗୋଟିଏ ମସୃଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ନେଇ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବା । ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଥିରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆଲୋକ ଗତିର ଦିଗ ବଦଳାଇପାରେ । ପାଣିର ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଆଲୋକର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ପୋଖରୀର ପାଣିରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗଛ କିମ୍ବା କୋଠାଘରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିଥିବ । (ଚିତ୍ର ୧୪.୩)

ଚିତ୍ର ୧୪.୩ : ପାଣିରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ

ଚିତ୍ର ୧୪.୪ ପାଣିରେ ସିଂହର ପ୍ରତିବିମ୍ବ

ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ ତୁମେ ସିଂହ ଓ ଠେକୁଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ସିଂହକୁ କୂଅପାଣିରେ ସିଂହକୁ ଅନାଇବାକୁ କହିଲା । ସିଂହ ନିଜର ପ୍ରତିମ୍ବିକୁ ପାଣିରେ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଥିବାର ଧାରଣା କଲା ।

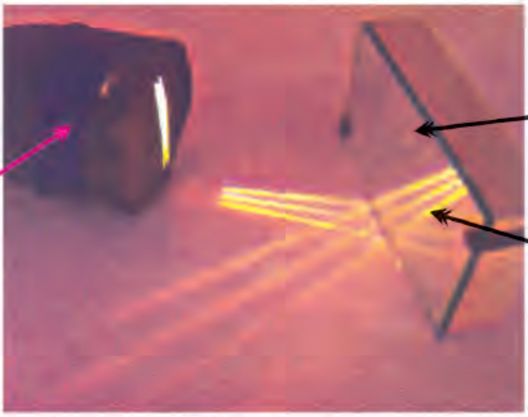
ଯେ କୌଣସି ମସୃଣ ବା ଚିକ୍କଣ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣପରି କାମ କରେ । ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ? ଏହା ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧୪.୨

ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ନିଅ । ଘର ବାହାରେ ଠିଆହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ଦର୍ପଣଦ୍ୱାରା ଘରର କାନ୍ଥକୁ ପକାଅ । ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକର ଗତିପଥ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନିଜେ କରି ଦେଖ । ଆଲୋକ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଲୋକର ଏହିପରି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ । ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୪.୩

ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଁ ବୋର୍ଡ ନିଅ । ତାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଟ କାଗଜ ଲଗାଅ । ଏହି ଚାର୍ଟ କାଗଜ ଉପରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ରଖ । ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚର କାଚ ମୁହଁକୁ ଚାର୍ଟ କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦକର । ଏହି କାଗଜରେ ତିନୋଟି ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର କର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଟର୍ଚ୍ଚରୁ ଚିତ୍ର ୧୪.୫ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଲୋକ ପକାଅ ଯେପରି ତାହା ଡ୍ରଇଁ ବୋର୍ଡର ଚାର୍ଟ କାଗଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ।



ଚିତ୍ର ୧୪.୫ ଦର୍ପଣରେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ

ତାହାପରେ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଏପରି ରଖ ଯେପରି ଏହା ଏକ କୋଣ କରି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆଲୋକ ପକାଇବ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ? ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପାଖ ସେପାଖ କରି ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ସ୍ଲିଟ୍ (ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର) କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ଦର୍ପଣରେ ଏହା ଆଲୋକିତ ସ୍ଲିଟ୍‌ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ ।

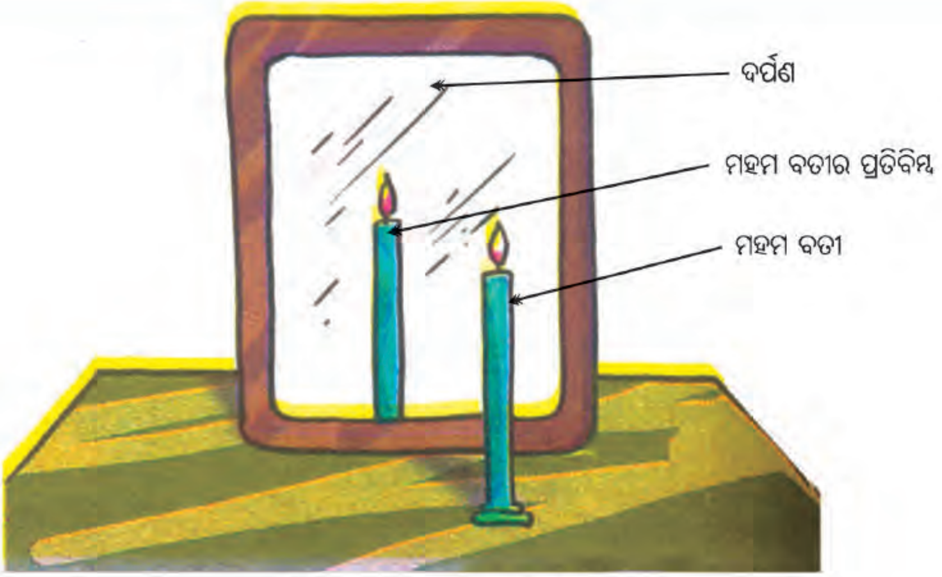
ମନେରଖ : ତୁମେ ବସ୍ତୁକୁ କିପରି ଦେଖ ? ଆଲୋକ ନିଜେ ଅଦୃଶ୍ୟ । ମାତ୍ର ଆଲୋକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ି ସେଠାରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ତୁମ ଚକ୍ଷୁରେ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାର ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧୪.୪

ଆସ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ସତର୍କ ସୂଚନା : ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଧର । ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଂପନ୍ନ ହେବା ଭଲ ।

ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସଂଗ୍ରହ କର । ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକୁ ରଖ । ଦର୍ପଣରେ ମହମବତୀର ଶିଖାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର । ଦର୍ପଣର ପଛପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ ।



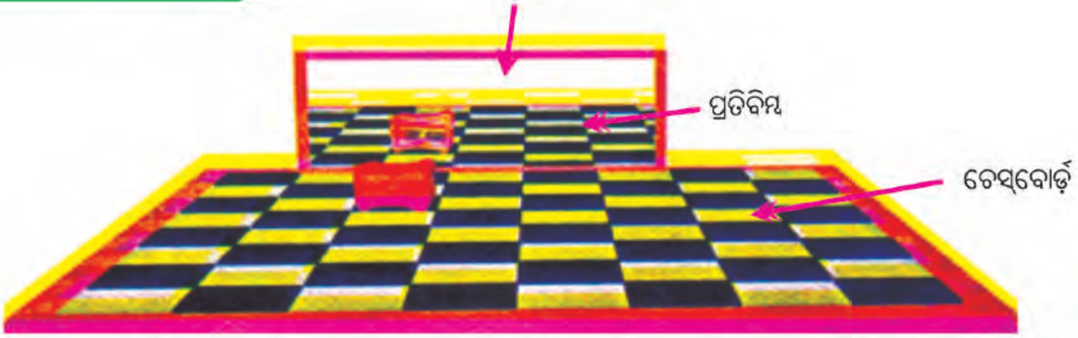
ଚିତ୍ର : ୧୪.୬ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ

ଦର୍ପଣ ପଛପାଖରେ ଯେଉଁ ମହମବତୀ ଦେଖୁଛ, ତାହା ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମହମବତୀର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମହମବତୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଦୂରତାରେ ରଖି ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ସଳଖ କି ? ମହମବତୀର ଶିଖା ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଉପରକୁ ଅଛି କି ? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ । ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଳଖ ଓ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ।

ଦର୍ପଣ ପଛପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପରଦା ରଖ । ଏହି ପରଦାରେ ମହମବତୀର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି କି ? ତାହାପରେ ଧଳା ପରଦାକୁ ଦର୍ପଣ ଓ ମହମବତୀ ମଝିରେ ରଖ । ପରଦାରେ ତୁମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିପାରିବ କି ? ତୁମେ କେବେହେଲେ ଏହି ମହମବତୀର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରଦାରେ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ । ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପରଦାରେ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଅବାସ୍ତବ ବା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ । ସମତଳ ଦର୍ପଣଠାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେତେ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟିହୁଏ, ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୪ . ୫



ଚିତ୍ର ୧୪.୭ : ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ

ଗୋଟିଏ ଧଳା ଡ୍ରଇଁ କାଗଜରେ ୬୪ (୮ x ୮)ଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କର । ଗୋଟିଏ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ନେଇ ଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ । ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଗାର ପକାଅ । ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଏହି ଗାର ଉପରେ ଲମ୍ବଭାବରେ ରଖ । ଗୋଟିଏ ପେନ୍‌ସିଲ୍ କଟର୍ ଦର୍ପଣଠାରୁ ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରଖ । ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ

କର । ବର୍ତ୍ତମାନ କଟରକୁ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର । ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍‌ସିଲ୍ କଟରର ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ପାଉଛ କି ?

ତୁମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ, ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦର୍ପଣଠାରୁ ଦୂରତା ବସ୍ତୁର ଦର୍ପଣଠାରୁ ଦୂରତା ସହ ସମାନ ।

୧୪.୪ : ଦକ୍ଷିଣ ନା ବାମ !

ଚିତ୍ର ୧୪.୮ ବାମହାତ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ପରି ଦେଖାଯିବ

ତୁମେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କେବେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିଛ କି ? ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଠିକ୍ ତୁମପରି ଦେଖିବାକୁ କି ? ତୁମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏବଂ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କୌତୂହଳପ୍ରଦ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ? ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଜାଣିବା । ଚିତ୍ର ୧୪.୮ ଦେଖ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୪.୬

ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ବାମହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ ତୁମ ପ୍ରତିବିମ୍ବର କେଉଁ ହାତ ଟେକି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ କାନକୁ ଧର । ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ତୁମେ କେଉଁ କାନକୁ ଧରିଛ ଦେଖ । ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ବାମହାତଟି ଦର୍ପଣରେ ଡାହାଣ ହାତପରି ଏବଂ ଡାହାଣ କାନକୁ ଧରିବା, ବାମକାନ ଧରିଲା ପରି ଜଣାଯିବ । କେବଳ ଏଥିରେ ପାର୍ଶ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲାବେଳେ ତୁମ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ କେବେହେଲେ ତଳକୁ ରହେନାହିଁ ବା ଗୋଡ଼ କେବେହେଲେ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 'P'ଅକ୍ଷରଟି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ । ଏହା କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ? ଏହା 'ꟼ' ଅକ୍ଷର ପରି ଜଣାଯିବ । ତୁମର ନାମ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଅ । ଏହା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ? ତୁମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍‌ସ ଗାଡ଼ିରେ ସମ୍ମୁଖରେ "AMBULANCE" କିପରି ଲେଖାଯାଏ ତାହା ଚିତ୍ର ୧୪.୯ ଦେଖ । ଏହା ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ, ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ଚିତ୍ର ୧୪.୯ ଆମ୍ବୁଲାନ୍‌ସର ଚିତ୍ର

ତୁମେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ରୋଗୀକୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍‌ସ୍‌ରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଉଥିବାର ଦେଖିଥିବ । ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଚାଳକ ଏହି ଭିନ୍ନ ଢ଼ଙ୍ଗରେ "ƎƆИAJUBMA" ଲେଖାକୁ "AMBULANCE" ରୂପେ ନିଜର ଦର୍ପଣରେ ଦେଖନ୍ତି, ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ।

- ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଦେଖାଯାଏ ।
- ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁପରି ସଳଖ ଓ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ।
- ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ସହ ସମାନ ।
- ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ।
- ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସୀ ଅଟେ ।

ତୁମ ସ୍କୁଟର ବା କାର୍‌ରେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ । ଏପରି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ କେବେ ଭାବିଛ କି ? ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

୧୪.୪ : ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ (Spherical Mirror)

ତୁମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳିଟିଏ ମୁହଁ ପାଖରେ ଧରି ସେଥିରେ ତୁମର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖ । ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ନୁହେଁ କି ? ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ନେଇ ତାହାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖ । ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଟିପିରଖ । ଆସ ଏ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୪.୭

ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ନିଅ । ତାହାର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତୁମ ମୁହଁ ପାଖରେ ରଖ । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭଳି କି ?

ଚିତ୍ର ୧୪.୧୦ : ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ

ଏହି ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁହଁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖ । ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସଳଖ ଏବଂ ତୁମର ଆକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବ ।

ଚିତ୍ର ୧୪.୧୧ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ

ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ମୁହଁଠାରୁ ଚାମଚର ଦୂରତା ବଢ଼େଇବ ତାହାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ, ଏଥିରେ ଏକ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ତୁମର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ କରି ଲେଖ ।

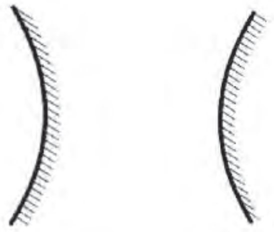
ସାରଣୀ ୧୪.୧ ସାରଣୀ ୧୪.୧ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ପ୍ରତିଫଳକ

କ୍ର.ନଂ	ପ୍ରତିଫଳକର ନାମ	ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି
୧	ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍	ସିଧା, ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଭାସୀ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ
୨	ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚର ବାହ୍ୟପାର୍ଶ୍ୱ	
୩	ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚର ଭିତରପାର୍ଶ୍ୱ	

ଉଭୟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚର ବକ୍ର ମସୃଣ ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ପରି କାମ କଲା । ଏହିପରି ଦର୍ପଣକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ । ଏହି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଦୁଇପ୍ରକାରର, ଯଥା ଅବତଳ (Concave) ଦର୍ପଣ ଓ ଉତ୍ତଳ (Convex) ଦର୍ପଣ ।

ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳକର ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଅବତଳ, ତାହାକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ସାମନାପଟ ବକ୍ର ହୋଇ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥାଏ । [ଚିତ୍ର ୧୪.୧୨ (କ)]

ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳକର ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମୁଖ ପୃଷ୍ଠତଳ ବକ୍ରହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ତାହାକୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ । [ଚିତ୍ର ୧୪.୧୨(ଖ)]



ଚିତ୍ର ୧୪.୧୨ ଉତ୍ତଳ ଓ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ରେଖାଚିତ୍ର

ଉତ୍ତଳ ଓ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ ? ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

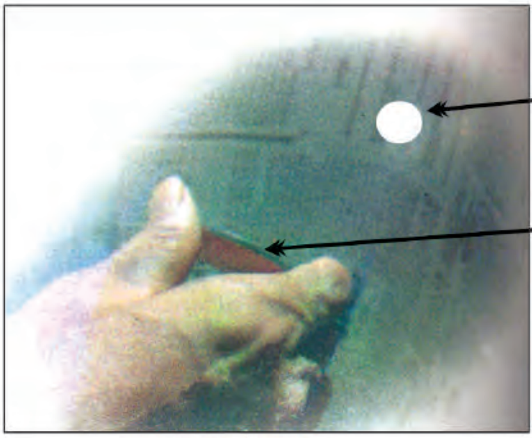
ଗୋଟିଏ ଫମ୍ପା ରବର ବଲ ସଂଗ୍ରହ କର । ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କର । (ଚିତ୍ର ୧୪.୧୩ (କ) ଓ (ଖ)) । (ବଲ୍‌କୁ କାଟିବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ) ଏହାର ଭିତର ପୃଷ୍ଠତଳ ଅବତଳ ଏବଂ ବାହାର ପୃଷ୍ଠତଳ ଉତ୍ତଳ ଅଟେ ।

ଚିତ୍ର ୧୪.୧୩ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଏକ ଫମ୍ପା ଗୋଲକର ଅଂଶ ବିଶେଷ ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପରଦାରେ ଧରିହୁଏ ନାହିଁ । ଆସ ଆମେ ଏଠାରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ କିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜାଣିବା ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୪.୮

ସର୍ତ୍ତକ ସୂଚନା : ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାହଁ ନାହିଁ । ଏପରି କଲେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ । ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଘରର କାନ୍ଥ ବା ପରଦାରେ ପକାଇ ଦେଖିପାର ।

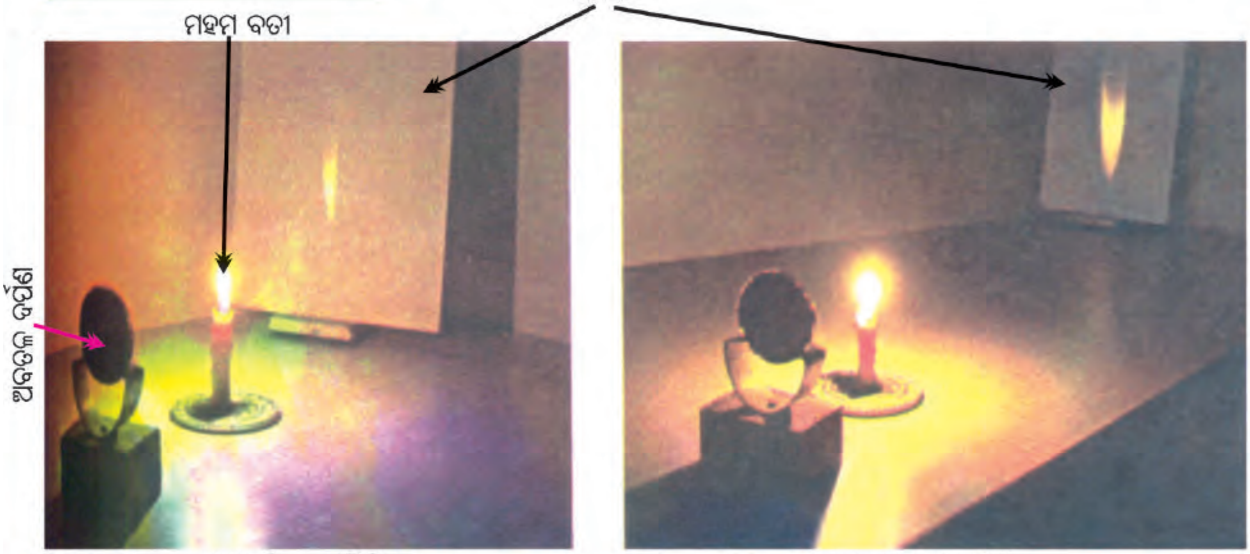


ଚିତ୍ର ୧୪.୧୪ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ

ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ନିଅ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏହାର ମୁହଁକୁ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଗୋଟିଏ ପତଳା କାଗଜ ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୋଲାକାର ସ୍ଥାନ ଦେଖିବ ।

ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ । ଏଠାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଧରିହେଲା । ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଜାଳି ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରଦାରେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ଚିତ୍ର ୧୪.୧୫ ଦେଖ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୪.୯



(କ) ନିକଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ (ଖ) ଦୂରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ

ଚିତ୍ର ୧୪.୧୫ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ।

ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ନିଅ । ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରି ରଖ । ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖ । ଗୋଟିଏ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ନେଇ ତାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜ ଲଗାଅ । ଏହା ଏକ ପରଦା ପରି କାମ କରିବ । ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଦର୍ପଣଠାରୁ ୫୦ ସେ.ମି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଜଳାଇ ରଖ । ପରଦା ଉପରେ ସେହି ମହମବତୀର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର । ପରଦାର ଦୂରତାକୁ କମାଇ ବା ବଢ଼ାଇ ମହମବତୀର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରଦାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖିବ । ଏହା ବାସ୍ତବ କି ଆଭାସୀ ? ଏହା ମହମବତୀର ଶିଖା ସହ ସମାନ ଆକାରର କି ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ମହମବତୀକୁ ଦର୍ପଣ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ରଖ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର । ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀ ୧୪.୨ରେ ଲେଖ ।

ସାରଣୀ ୧୪.୨ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ

କ୍ର.ନଂ	ଦର୍ପଣଠାରୁ ମହମବତୀର ଦୂରତା ସେ.ମିରେ	ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବଡ଼/ସାନ	ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଧର୍ମ
୧	୫୦		
୨	୪୦		
୩	୩୦		
୪	୨୦		
୫	୧୦		
୬	୫		

ମହମବତୀକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଏକଦମ୍ ପାଖାପାଖି ରଖି ପରଦାରେ ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର । ଚିତ୍ର ୧୪.୧୬ ଦେଖ ।

ଚିତ୍ର ୧୪.୧୬ : ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ

ଉପର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ, ତାହା ବସ୍ତୁର ଆକାରଠାରୁ ବଡ଼ ବା ସାନ ହୋଇପାରେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବାସ୍ତବ ବା ଆଭାସୀ ହୋଇପାରେ ।

ଚିତ୍ର: ୧୪.୧୭
(ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି)

ଚିତ୍ର ୧୪.୧୮
(ଟର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଫଳକ)

ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

- ଡାକ୍ତରମାନେ ଚକ୍ଷୁ, କାନ, ନାକ, ଓ ଗଳାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି
- ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଦାନ୍ତର ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । (ଚିତ୍ର ୧୪.୧୭ ।)
- ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଫଳକକୁ (ଚିତ୍ର ୧୪.୧୮) ଦେଖ । ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବତଳ ଅଟେ ।
- କାର, ସ୍କୁଟର ଆଦିରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳକ ମଧ୍ୟ ଅବତଳ ଅଟେ । ଏହା କାହିଁକି ଭାବିଦେଖ ।

ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କର ନୂଆ ସାଇକେଲ କିଣା ହୋଇଥିବ । ସେହି ସାଇକେଲ୍‌ର ବେଲ୍‌କୁ ଚାହିଁ । ସେଥିରେ ତୁମେ ତୁମର ଏକ ସଳଖ ଏବଂ ଛୋଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବ । ଏହି ବେଲ୍‌ର ଉପରିଭାଗ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ପରି କାମ କରୁଛି । ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଦର୍ପଣ କହିପାରିବ କି ? ଏହି ବେଲ୍‌ର ପ୍ରତିଫଳକର ପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ତଳ ଅଟେ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୪.୧୦

ଚିତ୍ର ୧୪.୧୯ରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ନେଇ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ପରି ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଣୀ ୧୪.୨ ପରି ଏକ ସାରଣୀ କରି ଲେଖ । ଏଥିରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇଲ କି ? ବସ୍ତୁର ଆକାରଠାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବଡ଼ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ କି ?

ଚିତ୍ର ୧୪.୧୯ : ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ

ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଟର ସାଇକେଲ, କାର ଆଦି ଯାନରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା କାହିଁକି ଲାଗିଥାଏ, ଭାବିଲ ଦେଖି । ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଚାଳକ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନକୁ ଦୂରରୁ ଓ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦେଖି ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତି

କ'ଣ ଶିଖିଲେ

- ଆଲୋକ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଗତିକରେ ।
- ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ମସୃଣପୃଷ୍ଠ ଦର୍ପଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକରେ ।
- ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପରଦାରେ ଧରି ରଖାଯାଇପାରେ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ ।
- ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପରଦାରେ ଧରି ରଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ ।

- ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ – ସଳଖ, ଆଭାସୀ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ସହ ସମାନ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ସହ ସମାନ । ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।
- ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଦର୍ପଣର ଅତି ନିକଟରେ ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ପଣଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସଳଖ, ଆଭାସୀ ଓ ବସ୍ତୁର ଆକାରଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
- ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଳଖ, ଆଭାସୀ ଏବଂ ବସ୍ତୁଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(କ) ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ________ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ହୁଏ ।

(ଖ) ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ସାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ________ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ହୁଏ ।

(ଗ) ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ସହ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ________ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଏ ।

(ଘ) ପରଦା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ________ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ ।

୨. ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ । ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଠିକ୍ (✓) ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଛକ(X) ଚିହ୍ନ ଦିଅ ।

(କ) ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ।

(ଖ) ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଛର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମଟରଗାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

(ଗ) ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଏକ ସିଧା ଏବଂ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ ।

(ଘ) ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଏକ ବାସ୍ତବ, ବଡ଼ ଏବଂ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ ।

୩. 'କ' ସ୍ତମ୍ଭ ସହ 'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସଂପର୍କକୁ ଦେଖି ମିଳାଅ ।

'କ' ସ୍ତମ୍ଭ	'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭ
ଅବତଳ ଦର୍ପଣ	ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସିଧା ହୋଇଥାଏ ।
ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ	ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁବେଳେ ସିଧା ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ସହ ସମାନ ।
ସମତଳ ଦର୍ପଣ	ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ରୋଗୀର ଦାନ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କରି ଦେଖେ ।
	ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

୪. ଆମ୍ବୁଲାନସ୍ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଓଲଟ ନାମ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ? ଏହା ଉପରେ ନିଜର ମତ ଦିଅ ।

୫. ସମତଳ, ଉତ୍ତଳ ଏବଂ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଦୁଇଟି ଲେଖାଁଏ ବ୍ୟବହାର ଲେଖ ।

୬. ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଓ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ।

୭. ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ।

୮. ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମତଳ ଦର୍ପଣଠାରୁ ତିନି ମିଟର ଦୂରରେ ବସ୍ତୁଟିଏ ଅଛି । ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ଦର୍ପଣଠାରୁ ଆଉ ଦୁଇମିଟର ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେତେଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ?

୯. ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ ଲେଖ ।

(କ) ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବାମହାତ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ପରି ଦେଖାଯାଏ ।

(ଖ) କ୍ଷୌର ହେଲାବେଳେ ସମାନ୍ୟ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

(ଗ) ଗାଡ଼ିଚାଳକ ପାଖରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ ।

୧୦. ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ।

(କ) କେଉଁ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ?

(୧) ସମତଳ, (୨) ଉତ୍ତଳ, (୩) ଅବତଳ, (୪) ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ

(ଖ) ଧରାଶ୍ରୀ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ନିକଟରୁ ଦୁଇ ମିଟର ଦୂରତାରେ ରହି ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖୁଥିଲା । ସେ ଦର୍ପଣ ନିକଟରୁ ଏକ ମିଟର ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଠାରୁ ତାର ଦୂରତା କେତେ ହେବ ?

(୧) ୪ମି, (୨) ୫ମି, (୩) ୬ମି (୪) ୭ମି

(ଗ) କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳକ ?

(୧) ଷ୍ଟେନ୍‌ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌ଥାଳି, (୨) ଝରକାରେ ଲାଗିଥିବା କାଚ, (୩) ଚିକ୍କଣ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ, (୪) ସମତଳ ଦର୍ପଣ

୧୧. ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁକେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକ ପଡିଲେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏନାହିଁ ।

ଇଟା, ତୁମ ନୋଟ୍ ଖାତା, ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ମେଘ, ଦୂର ପର୍ବତ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମ କ୍ଲାସ୍‌ର ବ୍ଲାକ୍‌ବୋର୍ଡ, ଜେଟ୍ ପ୍ଲେନ୍, ରାନ୍ଧିବାପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଡେକଚି ।

୧୨. ସକାଳୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ତୁମେ ଦର୍ପଣରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖ ତାହା ବାସ୍ତବ ନା ଆଭାସୀ ଅଟେ ? କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇପାରିବ କି ?

ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ :

୧. ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖ । ସେ ସବୁ ଦର୍ପଣ କି ପ୍ରକାର, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଜ ଟିପା ଖାତାରେ ଲେଖ ।

୨. ତୁମ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା ଓ ଗଳା ଚିକିତ୍ସକ କିମ୍ବା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି କି ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

୩. ଦୁଇଟି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ନେଇ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ କରି ସଜାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରଖି କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

୪. ନିଜ ହାତ ପାପୁଲି ବ୍ୟବହାର କରି ଅବତଳ ଓ ଉତ୍ତଳ ପୃଷ୍ଠର ଧାରଣା ଦିଅ । ଏ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି କରି ପାରୁଛି କି? ଏ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି କି? କେମିତି ଜାଣିବ? ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଖାତାରେ ଟିପିନିଅ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

●●●